Választható feladatok

X.A Szaporodás és szaporítás a növényvilágban 20 pont

Az állatok és növények ivaros szaporodása 6 pont

Az állatok és növények ivaros szaporodása több szempontból eltér. *Írja a helyes betűt az üres négyzetbe!*

A. A növények ivaros szaporodására jellemző.
B. Az állatok ivaros szaporodására jellemző.
C. Mindkettőre jellemző.
D. Egyikre sem jellemző.

1.	Ivarsejtjeik mitózissal jönnek létre.	
2.	Ivarsejtjeik meiózissal jönnek létre.	
3.	Az új egyed élete a csírázás megindulásával veszi kezdetét.	
4.	Hosszabb-rövidebb haploid (ivaros) életszakasz jellemző rájuk.	
5.	A hímivarsejtek minden fajban aktív mozgással (csilló vagy ostor segítségével) érik el a petesejtet.	
6.	Az új egyed a szülők összes alléljét (génváltozatát) örökli.	

A növények ivartalan szaporodása és szaporítása 14 pont

Hasonlítsa össze a növények ivartalan szaporodási és szaporítási módjait! Esszéjében az alábbi kérdésekre térjen ki:

- Hozzon három példát a gombák és a növények ivartalan szaporodási módjára!
- Részletesen elemezze, hogy a mohák és a harasztok életének melyek a diploid (ivartalan) szakaszai, s hogy hol, milyen osztódással keletkeznek bennük a spórák!
- Mutassa be két példán, hogy a mezőgazdaságban, kertészetben hogyan használják föl az ivartalan szaporítási módokat! Térjen ki ezek előnyeire és hátrányaira, összevetve az ivaros szaporítással!
- Mit jelent a klónozás a növénytermesztésben, mi jellemzi genetikai szempontból az így létrehozott egyedeket?

……

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	Esszé	összes
1	1	1	1	1	1	14	20

Választható feladatok

X. B A szervezet hőháztartása 20 pont

Energiaátalakítás és hőtermelés szervezetünkben 5 pont

Vérünk hőmérsékletét a tápanyag oxidációja során fölszabaduló hő segítségével tartjuk fenn.

1. Hol zajlik e folyamat? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A. A bélcsatorna üregében.
B. A sejtplazmában.
C. A sejtplazmában és mitokondriumban.
D. A bélcsatorna üregében és a sejtplazmában.
E. A bélcsatorna üregében, a sejtplazmában és a mitokondriumban.

2. Az oxidáció során ATP keletkezik. Mely folyamtokban használja föl ezt a szervezet? *A helyes válaszok betűjelei írja a négyzetekbe!*

A. Szűrletképzés.
B. Glükóz visszaszívás.
C. Idegsejtek nyugalmi potenciáljának fenntartása.
D. Nyugodt belégzés.
E. Nyugodt kilégzés.

3. Az ATP többsége a végső oxidációban keletkezik. Milyen molekulák szükségesek ehhez a folyamathoz? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A. NADH, ADP, O_2
B. NAD, ADP, O_2
C. NADH, ADP, H_2O
D. NADH, ADP, CO_2
E. NAD, ADP, CO_2

4. Az ATP molekulákban kötött kémiai energia nagy része végül hővé alakul. A felsorolt folyamatok közül melyik az, amelyhez *nem* szükséges az ATP molekulák energiája?

A. Nyugodt belégzés.
B. Glikogénképződés.
C. Szűrletképződés.
D. Glükóz visszaszívása.
E. Fehérjeszintézis.

5. A táplálékok energiatartalma különböző. Egy 16 éves sportoló energiaigénye edzés idején 40 kJ/perc. A felsoroltak közül melyik tápanyagból kell éppen 50 g-ot fogyasztania ahhoz, hogy az edzés 15 perces energiaigényét fedezze? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

	Táplálék	Energia tartalom (kJ/g)
A	méz	12
B	cukor	19
C	kétszersült	21
D	csokoládé	24

A szervezet hőháztartása – Esszé **15 pont**

Esszéjét az alábbi szempontok figyelembe vételével fogalmazza meg.

- Mely agyterület, ill. mely mirigy mely hormonja vesz részt közvetlenül az ember testhőmérsékletének szabályozásban?
- Mely folyamatok során termelődik hő az ember szervezetében?
- Milyen módon történik hőleadás az emberi szervezetben?
- Hogyan vesz részt az emberi bőr a hőszabályozásban?
- Milyen módon védekezik a szervezet a túlzott lehűlés és felmelegedés ellen (élettani és viselkedésbeli változások)?

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	Esszé	összes
1	1	1	1	1	15	20